Modélisation des émissions de CO_2 et de N_2O des sols dans les systèmes sylvopastoraux sahéliens : de l'échelle locale à l'échelle régionale

Y. Agbohessou[1,2], C. Delon[3], M. Grippa[4], E. Mougin[4], T. Tagesson[5,6], D. Ngom[7], E.K. Gaglo[7,8], S. Ba[7,8], O. Ndiaye[9], O. Roupsard[1,2,8]

[1]CIRAD; [2]Eco&Sols, [3]Laero, [4]GET; [5]DGRM; [6]INES; [7]UCAD; [8]LMI IESOL; [9]ISRA

1. Introduction

Les systèmes sylvopastoraux sahéliens (SSP) contribuent à l'adaptation au changement climatique et soutiennent la subsistance de millions de personnes au Sahel. Cependant, ils restent vulnérables aux changements climatiques. Les impacts des pratiques agricoles sur les flux de gaz à effet de serre (GES) dans ces systèmes sont encore mal compris. La modélisation peut aider à mieux saisir les mécanismes sous-jacents des émissions de GES et ainsi permettre leur estimation à différentes échelles, allant du local au régional, fournissant des informations précieuses sur le bilan carbone des SSP.

2. Objectifs de Recherche

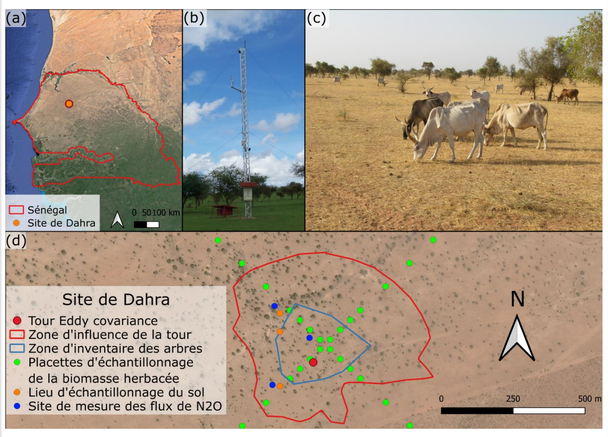
1. Simuler avec STEP-GENDEC-N_2O le bilan carbone, d'eau et les flux de GES (CO_2 et N_2O) dans un SSP typique du Sahel (Dahra, Sénégal)

2. Etendre l'application du modèle STEP-GENDEC-N_2O à l'échelle du Sahel afin d'étudier la dynamique spatiale et temporelle des émissions de GES par les sols dans les SSP sahéliens (strate arborée non simulée).

3. Matériel et Méthodes

Site d'étude

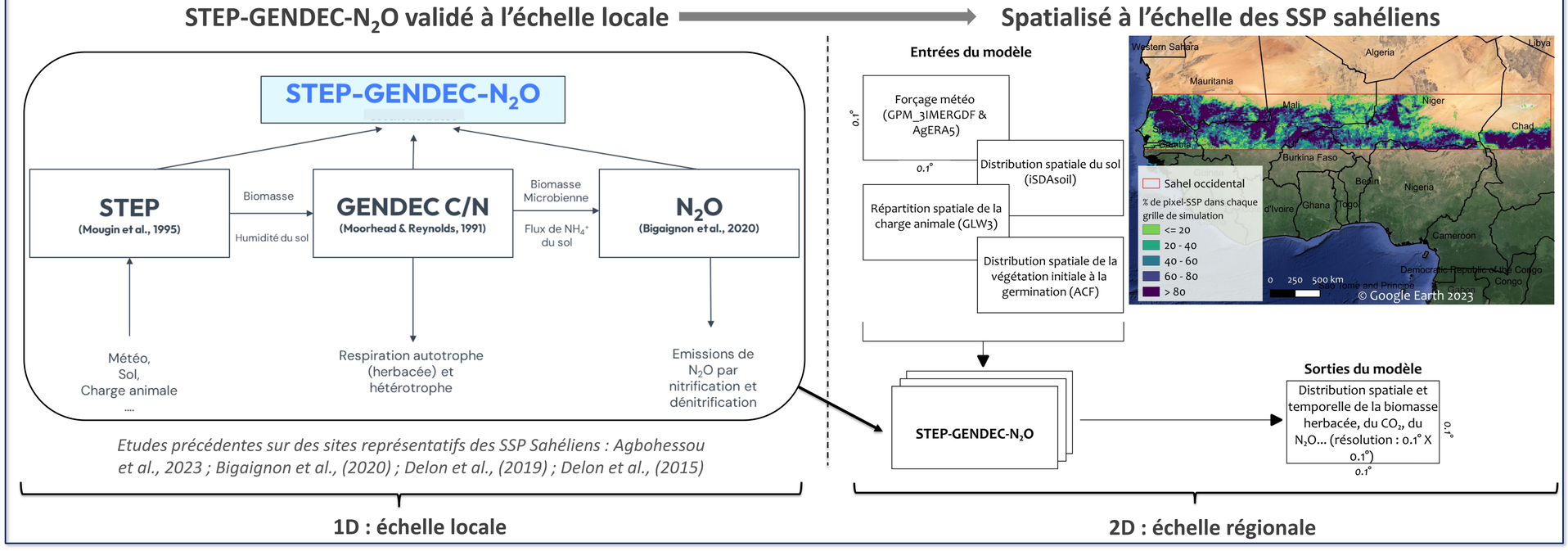
Echelle locale



Zone d'étude (échelle locale) : (a) emplacement du site ; (b) photographie de la tour à flux Eddy Covariance (EC) ; (c) photographie du paysage de Dahra; (d) gros plan du site de Dahra, montrant les emplacements de la tour à flux et des placettes de mesures.

Spatialisation

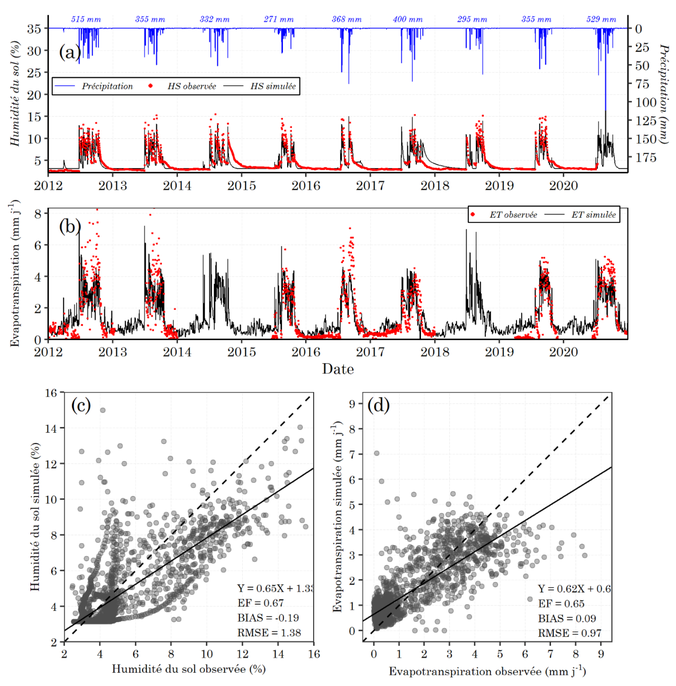
STEP-GENDEC-N_2O validé à l'échelle locale → Spatialisé à l'échelle des SSP sahéliens



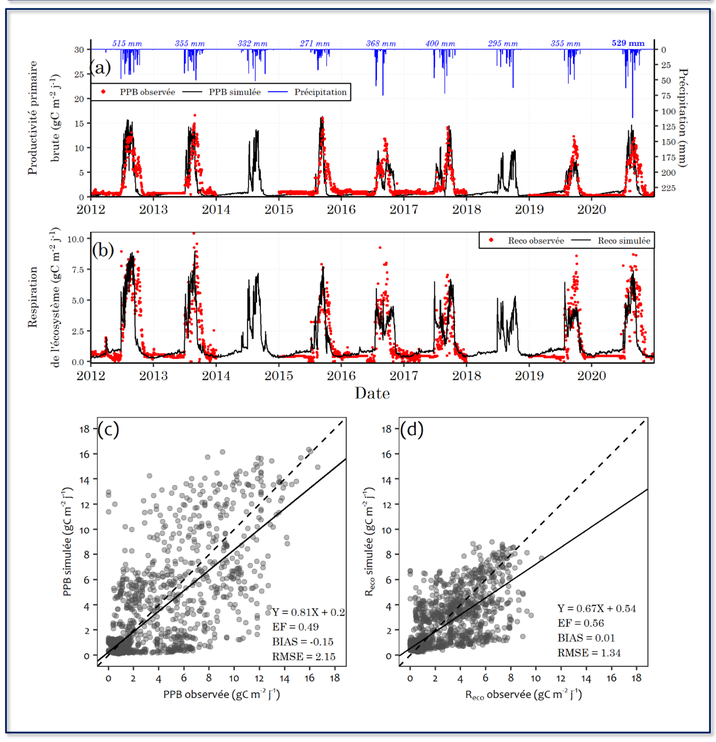
4. Résultats et discussion

1D : échelle locale
Comparaisons flux simulés *vs.* flux observés

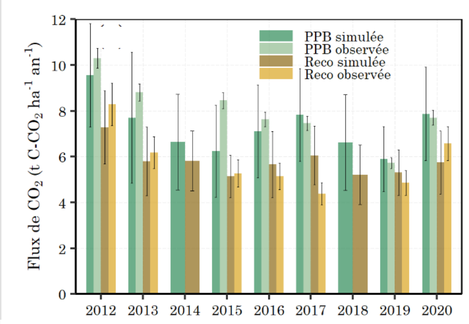
Humidité du sol et évapotranspiration



Flux de CO_2



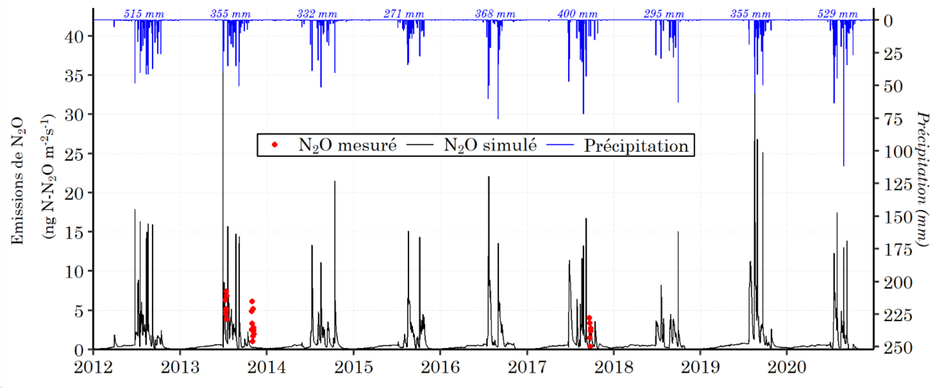
Flux de CO_2 annuels et émissions de N_2O



PPB = Productivité primaire brute
Reco = Respiration de l'écosystème

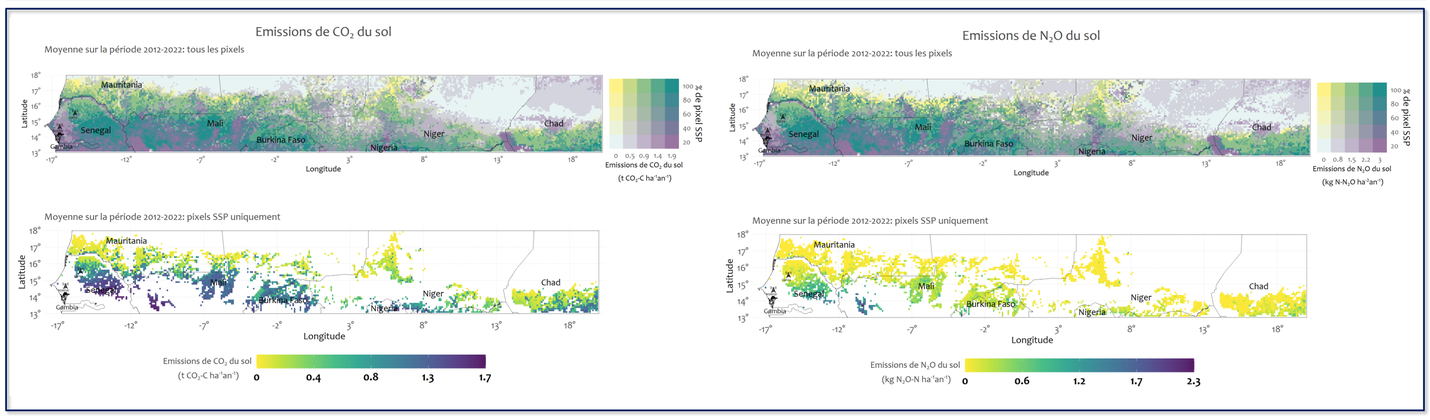
Les flux annuels simulés de CO_2 concordent bien avec les observations.

Les émissions simulées de N_2O ont montré une dynamique saisonnière fortement influencée par les précipitations

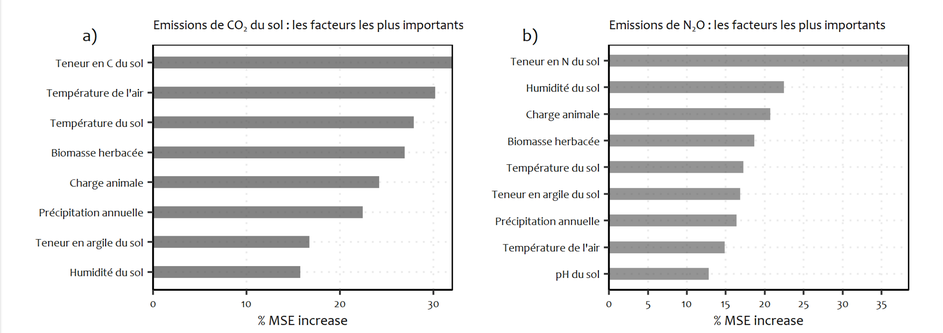


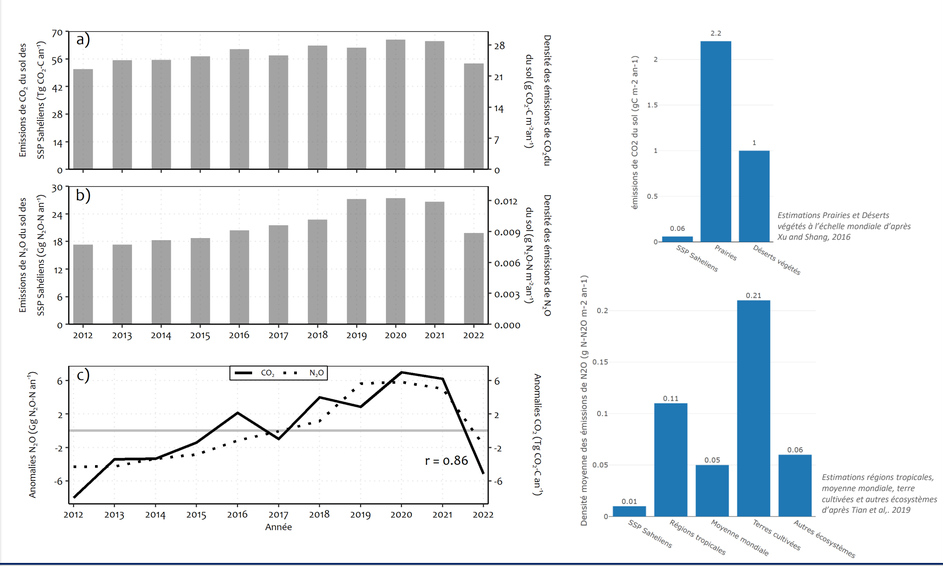
2D : échelle régionale
Répartition spatiale des émissions du sol

Répartition spatiale des émissions de CO_2 et de N_2O du sol



Facteurs déterminants et budgets annuels des émissions





5. Conclusions

- Le modèle STEP-GENDEC-N_2O reproduit de manière satisfaisante l'humidité du sol, l'évapotranspiration, les flux de CO_2 et N_2O mesurés (à l'échelle locale) sur le site de Dahra
- Dans les SSP sahéliens entre 2012 et 2022 :
  - La répartition des émissions de CO_2/N_2O varie spatialement (faibles au nord et fortes au sud). La variation principalement influencée par les propriétés du sol (quantité de substrat carboné, température, humidité), la charge animale et les précipitations.
  - Les émissions annuelles moyennes estimées de CO_2 et de N_2O, respectivement de 59 ± 5 Tg C-CO_2 an^{-1} (1 Tg = 10^{12} g) et de 22 ± 4 Gg N-N_2O an^{-1} (1 Gg = 10^9 g).
  - Une corrélation est observée entre les répartitions spatiales et temporelles des précipitations et des émissions de CO_2 et de N_2O par les sol.

Financement :
Le financement de cette étude a été rendu possible grâce à la contribution de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA, Dakar, Sénégal) à travers le projet européen DESIRA « CASSECS » (FOOD/2019/410-169), ainsi qu'au soutien financier de l'Université Paul Sabatier (Toulouse, France) à travers le projet européen INSA (871944).

Contact : ayulrich@yahoo.fr
Site web:

Quelques références :
Agbohessou, Y., Delon, C., Mougin, E., Grippa, M., Tagesson, T., Diedhiou, M., Ba, S., Ngom, D., Vezy, R., Ndiaye, O., Assouma, M.H., Diawara, M., Roupsard, O., 2023. To what extent are greenhouse-gas emissions offset by trees in a Sahelian silvopastoral system? Agricultural and Forest Meteorology 343, 109780. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109780
Agbohessou, Y., Delon, C., M.M., Mougin , E., Ngom , D., Gaglo , K., E., Ndiaye, O., Salgado, P., Roupsard , O., 2024. Modelling CO_2 and N_2O emissions from soils in silvopastoral systems of the West African Sahelian band. EGUsphere 1 39. https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2452